

因此

$$\{\omega: \mathbf{B}^* \in E\} \cap A = \bigcup_{\ell} (\{\omega: \mathbf{B}_{\ell}^* \in E\} \cap A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\}),$$

其中并集显然是不相交并.

但是当 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$ 时, $A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\} \in \mathcal{A}_{\sigma_{\ell}}$. 由于 $A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\} \in \mathcal{A}_{\sigma_{\ell}}$, 且该集合与 $\{\mathbf{B}_{\ell}^* \in E\}$ 是相互独立的, 所以根据 $\sigma = \sigma_{\ell}$ 自始至终是常值函数时的特殊情形可得, $\{\omega: \mathbf{B}^* \in E\} \cap A$ 的测度等于

$$\sum_{\ell} P(\mathbf{B}_{\ell}^* \in E) m(A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\}).$$

但是 $P(\mathbf{B}_{\ell}^* \in E) = P(\mathbf{B} \in E)$, 从而

$$P(\{\omega: \mathbf{B}^* \in E, \omega \in A\}) = P(\{\omega: \mathbf{B} \in E\})P(A). \quad (6.16)$$

故在式(6.16)中取 $A = \Omega$ 即知 $\mathbf{B}^*$ 满足 Brownian 运动的条件 B-1 和 B-2. 另外, B-3 也是明显的. 最后, 对任意的 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$, 应用式(6.16)即知 $\mathbf{B}^*$ 与 $\mathcal{A}_{\sigma}$ 是相互独立的.

对于一般的停时 σ , 我们用停时列 $\{\sigma^{(n)}\}$ 逼近 σ , 其中每一个 $\sigma^{(n)}$ 像上述一样仅取值于一个可数集, 并且

(i) 对每一个 ω , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sigma^{(n)}(\omega) \searrow \sigma(\omega)$;

(ii) $\mathcal{A}_{\sigma} \subset \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$.

对于任给的 n 和 $k = 1, 2, \dots$, 定义 $\sigma^{(n)}(\omega) = k2^{-n}$, 当 $(k-1)2^{-n} < \sigma(\omega) \leq k2^{-n}$ 时; 并且 $\sigma^{(n)}(\omega) = 0$, 当 $\sigma(\omega) = 0$ 时. 则性质 (i) 显然成立. 其次, 对于每一个 t , 存在 k 使得 $k2^{-n} \leq t < (k+1)2^{-n}$. 则 $\{\sigma^{(n)} \leq t\} = \{\sigma \leq k2^{-n}\} \in \mathcal{A}_{k \cdot 2^{-n}} \subset \mathcal{A}_t$. 因此 $\sigma^{(n)}$ 是停时.

再假设 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$, 则 $A \cap \{\sigma^{(n)} \leq t\} = A \cap \{\sigma \leq k2^{-n}\} \in \mathcal{A}_{k \cdot 2^{-n}} \subset \mathcal{A}_t$, 从而 $A \in \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$. 因此 (ii) 成立.

类似于 B_t^* , 现在定义 $B_t^{*(n)}$, 其中用 $\sigma^{(n)}$ 代替 σ , 并设 $\mathbf{B}^{*(n)} = (B_{t_1}^{*(n)}, \dots, B_{t_k}^{*(n)})$. 假设 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$ (此时 $A \in \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$). 则由已经证得的离散情形的结论可得

$$P(\{\mathbf{B}^{*(n)} \in E, \omega \in A\}) = P(\mathbf{B} \in E)P(A).$$

取极限可得式(6.16)对一般的 σ 成立. 该极限论述可使用前一章的习题分两步来完成. 首先, 因为 $\mathbf{B}^{*(n)}$ 点点收敛于 $\mathbf{B}^*$, 所以由习题 10 和习题 31 (d) 可得, 当 E 是开集时式(6.16)成立. 再使用前一章习题 4 可证, 该等式对所有的 Borel 集 E 都成立. $\square$

对任给的停时 σ , 记 B_{σ} 是函数 $\omega \mapsto B_{\sigma(\omega)}(\omega)$. 上述逼近停时的论述也表明 B_{σ} 是 $\mathcal{A}_{\sigma}$ -可测的. (见习题 18.)

6.5.3 强 Markov 性质的其他形式

强 Markov 性质的另一形式包含定义在所有轨道上的函数的积分. 为描述该结

论, 需要一些其他的概念, 记 $\tilde{\mathcal{P}}$ 为轨道空间, 即所有的从 $[0, \infty)$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的连续函数全体. 空间 $\tilde{\mathcal{P}}$ 与先前考虑的空间 $\mathcal{P}$ 不同, 这是因为在后者中所有的轨道都从原点出发. 我们可以将每一个 $\tilde{p} \in \tilde{\mathcal{P}}$ 写为一对 (p, x) , 其中 $p \in \mathcal{P}$, $x \in \mathbb{R}^d$, 且 $p = \tilde{p} - \tilde{p}(0)$, $x = \tilde{p}(0)$. 故 $\tilde{\mathcal{P}} = \mathcal{P} \times \mathbb{R}^d$, 且 $\tilde{\mathcal{P}}$ 上的每一个函数 f 可写为 $f(\tilde{p}) = f_1(p, x)$, 其中 f_1 是乘积空间 $\mathcal{P} \times \mathbb{R}^d$ 上的一个函数. 此外, $\tilde{\mathcal{P}}$ 继承 $\mathcal{P}$ 和 $\mathbb{R}^d$ 上的度量, 并且拥有相应的 Borel 子集类.

我们也将使用下述简短记号: 将轨道 $t \mapsto B_t(\omega)$ 记为 $B_\cdot(\omega)$; 类似地, 轨道 $t \mapsto B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)$ 记为 $B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)$; 另外将定理 6.5.3 中出现的轨道 $t \mapsto B_{\sigma(\omega)+t}(\omega) - B_{\sigma(\omega)}(\omega)$ 记为 $B_\cdot^*(\omega)$. 根据上述定义, 可得如下结论.

定理 6.5.4 设 f 是轨道空间 $\tilde{\mathcal{P}}$ 上一个有界 Borel 函数. 则

$$\int_{\Omega} f(B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)) dP(\omega) = \iint_{\Omega \times \Omega} f(B_\cdot(\omega) + B_{\sigma(\omega')}(\omega')) dP(\omega) dP(\omega'), \quad (6.17)$$

证 若如上所述记 $f(\tilde{p}) = f_1(p, x)$, 则由 $B_{\sigma(\omega)+t}(\omega) = B_t^*(\omega) + B_{\sigma(\omega)}(\omega)$ 可得, 式 (6.17) 即为

$$\int_{\Omega} f_1(B_\cdot^*(\omega), B_{\sigma(\omega)}(\omega)) dP(\omega) = \iint_{\Omega \times \Omega} f_1(B_\cdot(\omega), B_{\sigma(\omega')}(\omega')) dP(\omega) dP(\omega'). \quad (6.18)$$

首先考虑函数 f_1 满足乘积形式 $f_1 = f_2 \cdot f_3$, 其中 $f_1(p, x) = f_2(p) f_3(x)$. 则式 (6.18) 的右边即为

$$\int_{\Omega} f_2(B_\cdot(\omega)) dP(\omega) \times \int_{\Omega} f_3(B_{\sigma(\omega')}(\omega')) dP(\omega').$$

但是由定理 6.5.3 可知 $B_\cdot^*$ 也是 Brownian 运动, 并且与 $B_\cdot$ 有同样的分布测度, 所以 $\int_{\Omega} f_2(B_\cdot(\omega)) dP(\omega) = \int_{\Omega} f_2(B_\cdot^*(\omega)) dP(\omega)$. 另外, 由定理 6.5.3 给出的独立性 (和 $B_{\sigma(\omega')}(\omega')$ 是 $\mathcal{A}_\sigma$ -可测的) 可得, 乘积

$$\int_{\Omega} f_2(B_\cdot^*(\omega)) dP(\omega) \times \int_{\Omega} f_3(B_{\sigma(\omega')}(\omega')) dP(\omega')$$

等于

$$\int_{\Omega} f_2(B_\cdot^*(\omega)) f_3(B_{\sigma(\omega)}(\omega)) dP(\omega),$$

而这正是式 (6.18) 的左边.

对于一般的 f , 讨论如下. 设 μ 和 ν 是 $\tilde{\mathcal{P}}$ 上的测度: 当式 (6.18) 中的 f 是 $\tilde{\mathcal{P}}$ 中的任意 Borel 集 E 的特征函数时, 将 $\mu(E)$ (分别地, $\nu(E)$) 定义为式 (6.18) 的左边 (分别地, 右边). 则已证的结论意味着对所有形如 $E = E_2 \times E_3$ 的 Borel 集

E , 其中 $E_2 \subset \mathcal{P}$ 和 $E_3 \subset \mathbb{R}^d$, 有 $\mu(E) = \nu(E)$. 根据前一章习题 4 可知, 此时该等式可延拓到由这些集合生成的 σ -代数上, 而该 σ -代数包含开集全体, 故该等式可延拓到 $\mathcal{P}$ 的所有的 Borel 集上. 最后, 因为 $\mathcal{P}$ 上的任一有界 Borel 函数是 Borel 集特征函数的有限线性组合的有界的点点收敛的极限, 所以式 (6.18) 对所有的上述 $f_1 = f$ 都成立, 从而该定理得证. $\square$

最后给出的强 Markov 性质的形式是最接近于直接应用到 Dirichlet 问题上的. 该形式包含两个停时 σ 和 τ , 且 $\sigma \leq \tau$, 其中 τ 是逃出有界开集 $\mathcal{R}$ 的停时. 由于 $B_t^y(\omega) = y + B_t(\omega)$ 和 $\tau^y(\omega) = \inf\{t \geq 0, B_t^y(\omega) \notin \mathcal{R}\}$, 定义停止过程为

$$\hat{B}_t^y(\omega) = y + B_{t \wedge \tau^y(\omega)}(\omega),$$

其中 $t \wedge \tau^y(\omega) = \min(t, \tau^y(\omega))$. 若 $y = 0$, 则我们舍去上述定义中的上标 y .

定理 6.5.5 假设 σ 和 τ 是停时, 且 $\sigma(\omega) \leq \tau(\omega)$ 对所有的 ω 都成立. 若 F 是 $\mathbb{R}^d$ 上的有界 Borel 函数, 则对于每一个 $t \geq 0$, 有

$$\int_{\Omega} F(\hat{B}_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) = \iint_{\Omega \times \Omega} F(\hat{B}_t^{y(\omega')}(\omega)) dP(\omega) dP(\omega'), \quad (6.19)$$

其中 $y(\omega') = \hat{B}_{\sigma(\omega')}(\omega')$.

证 从式 (6.19) 的左边开始. 它等于

$$\begin{aligned} & \int_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t} F(\hat{B}_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) + \int_{\tau(\omega) < \sigma(\omega)+t} F(\hat{B}_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) \\ &= \int_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t} F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) + \int_{\tau(\omega) < \sigma(\omega)+t} F(B_{\tau(\omega)}(\omega)) dP(\omega) \\ &= I_1 + I_2. \end{aligned}$$

考虑

$$I_1 = \int_{\Omega} F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) \chi_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t} dP(\omega).$$

考虑轨道上的实值函数:

$$f(\tilde{p}) = F(\tilde{p}(t)) \chi_{\tau(\tilde{p}) \geq t},$$

其中对任意的轨道 $\tilde{p}$, 定义数值 $\tau(\tilde{p}) = \inf\{s \geq 0: \tilde{p}(s) \notin \mathcal{R}\}$. 特别地, 若 $\tilde{p}(\cdot) = B_{\cdot}(\omega)$, 则 $\tau(\tilde{p}) = \tau(\omega)$. 现在对于给定的 ω , 设 $\tilde{p}(\cdot) = B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)$. 则

$$f(\tilde{p}) = f(B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)) = F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) \chi_{\tau(\omega) - \sigma(\omega) \geq t}.$$

事实上, 注意到

$$\tau(B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)) = \inf\{s \geq 0: B_{\sigma(\omega)+s}(\omega) \notin \mathcal{R}\} = \tau(\omega) - \sigma(\omega).$$

上式成立的原因是轨道 $B_{\cdot}(\omega)$ 在时刻 $\tau(\omega)$ 逃出意味着轨道 $B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)$ 在时刻 $\tau(\omega) - \sigma(\omega)$ 逃出. 因此

$$f(B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)) = F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) \chi_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t},$$

而该式就是 I_1 中的被积函数, 所以由式 (6.17) 可得

$$I_1 = \int_{\Omega} \int_{\Omega} f(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) dP(w) dP(w').$$

但是上式中的被积函数等于

$$F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) \chi_{\tau(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) \geq t}.$$

为完成对 I_1 的计算, 只需注意到数值 $\tau(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w))$ 等于 $\tau^{y(w')}(w)$, 从而

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) \geq t} dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(B_t^{y(w')}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) \geq t} dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) \geq t} dP(w) dP(w'). \end{aligned}$$

考虑第二个积分 I_2 , 即

$$I_2 = \int_{\Omega} F(B_{\tau(w)}(w)) \chi_{\tau(w) < \sigma(w) + t} dP(w).$$

此时, 定义轨道上的实值函数

$$g(\tilde{p}) = F(\tilde{p}(\tau(\tilde{p}))) \chi_{\tau(\tilde{p}) < t}.$$

若 $\tilde{p}(\cdot) = B_{\sigma(w) + \cdot}(w)$, 则

$$g(B_{\sigma(w) + \cdot}(w)) = F(B_{\tau(w)}(w)) \chi_{\tau(w) < \sigma(w) + t}.$$

对于特征函数 χ , 讨论像上面一样. 对于第一部分 (即因子 $F(\cdot)$), 注意到 $\tau(\tilde{p})$ 是轨道 $\tilde{p}$ 逃出 $\mathcal{R}$ 的时刻, 并且 $\tilde{p}(\tau(\tilde{p}))$ 是轨道逃出时的值 ($\mathbb{R}^d$ 中). 这是因为 $B_{\sigma(w) + \cdot}(w)$ 和 $B_{\cdot}(w)$ 都在空间中的同一点逃出 (尽管在不同时刻, 即分别是 $\tau(w) - \sigma(w)$ 和 $\tau(w)$), 因此由式 (6.17) 可得

$$I_2 = \int_{\Omega} \int_{\Omega} g(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) dP(w) dP(w').$$

现在

$$g(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) = F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\tau^{y(w')}(w)}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) < t}.$$

因此

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} g(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\tau^{y(w')}(w)}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) < t} dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) < t} dP(w) dP(w'). \end{aligned}$$

因此, 将关于 I_1 和 I_2 的积分加在一起可得

$$I_1 + I_2 = \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) dP(w) dP(w'),$$

这就完成了式 (6.19) 的证明. □

最后的注 几乎不用对论述做任何改变, 可以证明上述两个定理可以推广至式 (6.17) 和式 (6.19) 的左边在 $\mathcal{A}_\sigma$ 中的任意集合 A 而不仅是 Ω 上的积分. 此时相应于式 (6.17) 的结论可以依据条件期望 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}_\sigma}$ 重新表述为

$$\mathbb{E}_{\mathcal{A}_\sigma}(f(B_{\sigma(w)+\cdot})) = \int_{\Omega} f(B_{\cdot}(w) + x) dP(w) \Big|_{x=B_{\sigma(w')}(w')}.$$

相应于式 (6.19) 的结论是

$$\int_A F(\hat{B}_{\sigma(w)+t}(w)) dP(w) = \int_A \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) dP(w) dP(w'),$$

其中 $A \in \mathcal{A}_\sigma$.

6.6 Dirichlet 问题的解

回顾 6.5 节开始时所给出的定义. 设 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集, 且对于每一个 $x \in \mathcal{R}$, 定义 μ^x 为 $\mathcal{R}$ 的边界 $\partial\mathcal{R}$ 上的测度:

$$\mu^x(E) = P(\{\tau^x(w); B_{\tau^x(w)}^x(w) \in E\}),$$

其中 $\tau^x(w)$ 是轨道 $B_t^x(w)$ 的首次逃出时刻, E 是 $\partial\mathcal{R}$ 的任一 Borel 子集, 而且 $\partial\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的紧子集.

对于 $\partial\mathcal{R}$ 上的一个连续函数 f , 定义

$$u(x) = \int_{\partial\mathcal{R}} f(y) d\mu^x(y), \quad \text{当 } x \in \mathcal{R} \text{ 时.} \quad (6.20)$$

注意到

$$u(x) = \int_{\Omega} f(x + B_{\tau^x(w)}(w)) dP(w),$$

并且如 6.5.1 节末尾所注一样, $\tau^x(w)$ 关于 x 和 w 联合可测, 故 u 是可测的 (且实际上是 Borel 可测的).

主要定理如下所述.

定理 6.6.1 若 u 是由式 (6.20) 所定义的函数, 则

- (a) u 是 $\mathcal{R}$ 中的调和函数;
- (b) 若 y 是 $\partial\mathcal{R}$ 的一个正规点, 则对于 $x \in \mathcal{R}$, 当 $x \rightarrow y$ 时 $u(x) \rightarrow f(y)$.

证 为证 (a), 固定 $x \in \mathcal{R}$ 并用 S 记中心在 x 且其内部球包含于 $\mathcal{R}$ 中的球面. 下面证明平均值性质

$$u(x) = \int_S u(y) dm(y), \quad (6.21)$$

其中 m 是球面上的标准测度, 规范化后使得总面积为 1. 为证式 (6.21), 设 σ 是 $B_t^x(w)$ 首次到达 S 的停时.

对于 S 上的任意连续函数 G , 有

$$\int_{\Omega} G(B_{\sigma(w_1)}^x(w_1)) dP(w_1) = \int_S G(y) dm(y), \quad (6.22)$$

为证此, 考虑 $x=0$ 的情形, 并注意到左边定义了 S 上的连续函数空间上的一个连